ملاحظات المراجعة — لك

الذكاء الاصطناعي والمجتمع: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المواد

ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- مَن يقرّر ما العدل؟
- الذكاء الاصطناعي وأعمال الغد
- صمّم حلًّا بالذكاء الاصطناعي
- اختبر حلّك واعرضه

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّنوا فرقًا من ثلاثة أو أربعة: أصدقاء، أو نادي الذكاء الاصطناعي، أو أفراد الأسرة
٢. اقرؤوا كلّ سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كلّ فريق على إجابة واحدة
٣. اكشفوا الإجابة، ويشرح أحد الفرق السبب
٤. دوّنوا أصعب سؤال لتراجعوه غدًا

للنقاش

- أيّ الأسئلة الخمسة ستطرحه أولًا على أول ذكاء اصطناعي تصادفه؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- لأيّ مشكلة قريبة منك ستصمّم ذكاءً اصطناعيًا، إن احتجت إليه أصلًا؟

تحقّق من نفسك

- فكرة واحدة من هذه الوحدة سأستخدمها، وأين

جرّبها هذا الأسبوع

اختر عادة واحدة من هذه الوحدة واستخدمها هذا الأسبوع: اطرح الأسئلة الخمسة على نظام ذكاء اصطناعي تصادفه، أو اعرض خطتك ذات الصفحة الواحدة على شخص يعاني المشكلة.

ورقة الاختبار

الذكاء الاصطناعي والمجتمع: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يضع متجر لافتة واضحة تشرح أن كاميراته تتعرّف على الزبائن الذين يعودون إليه. لكن الزبائن لا يستطيعون الرفض، إلا إذا توقّفوا عن التسوّق فيه. أيّ الأسئلة الخمسة يفشل فيه ذلك؟**

- ◯ هل يعمل بالجودة نفسها مع الجميع؟
- ◯ هل هو شفّاف: هل يعرف الناس ما يفعله؟
- ◯ هل وافق الناس الذين يتأثّرون به؟

٢ **حتى التزييف العميق الذي يعرف الجميع أنه مزيّف قد يؤذي الشخص الذي يظهر فيه.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **صِل كلّ شخص بدوره في أعمال الذكاء الاصطناعي.**

العامل في تسمية البيانات	• • • •	يجرّب النموذج على أمثلة جديدة ليكشف أخطاءه
المختبِر	• • • •	تراجع الملاحظات التي كتبها الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها
المهندس	• • • •	يضع تسميات على الصور حتى يتعلّم النموذج
الممرضة	• • • •	يبني النموذج ويحسّنه

٤ **أيّ هذه الأمثلة تعزيز، لا أتمتة؟**

- ◯ ينبّه تطبيق إلى مرض محتمل في المحصول، ويقرّر المزارع ما يفعله
- ◯ فلتر الرسائل المزعجة يحذفها وحده
- ◯ آلة تفرز الطرود من دون تدخّل أحد

٥ **يريد ناديكم أن يصمّم مساعدًا بالذكاء الاصطناعي. أيّ الأسئلة مكانها في خطة تصميمه؟ اختر كلّ ما ينطبق.**

- ☐ ما أحدث أداة ذكاء اصطناعي يمكن أن نستخدمها؟
- ☐ هل نحتاج إلى الذكاء الاصطناعي أصلًا؟
- ☐ كم من البيانات الشخصية نستطيع أن نجمع، تحسّبًا لأيّ حاجة؟
- ☐ مشكلة مَن هذه؟
- ☐ ما البيانات، وبإذن مَن؟
- ☐ ماذا يحدث حين يخطئ؟

٦ **رتّب خطوات مخطّط مواقف الحافلات.**

- ☐ ينتقل كلّ موقف إلى وسط بيوته
- ☐ يختار إنسان عدد المواقف
- ☐ تبدأ المواقف عند بيوت عشوائية
- ☐ يتكرّر ذلك حتى تتوقّف المواقف عن الحركة
- ☐ ينضمّ كلّ بيت إلى أقرب موقف

٧ **إذا كانت لوحة الإعلانات تحلّ المشكلة، فينبغي مع ذلك أن تبني ذكاءً اصطناعيًا، لأنه أحدث.**

○ صح ○ خطأ

٨ **أيّ شرح لقرار ما سيفهمه المستخدم أفضل؟**

○ «الخوارزمية قرّرت، والأمر أعقد من أن يُشرح.» ○ «كان كسب المعلومات عند العقدة الجذرية الأعلى للسماء.»

○ «كان الجو مشمسًا ورطبًا، فقال: ابقَ في الداخل.»

٩ **أكمل الجملة.**

إن _____ التي في داخل الذكاء الاصطناعي اختيارات يصنعها البشر. والذكاء الاصطناعي يغيّر في الغالب _____ أكثر من الوظائف كاملة. والتصميم الآمن يُبقي _____ مسؤولًا.

بنك الكلمات: المهام، القيم، الروبوتات، إنسانًا، الأسرار

١٠ **أيّ هذه الأمور مكانها في عرض مدته دقيقتان يثق به الناس؟ اختر كلّ ما ينطبق.**

☐ أكبر عدد ممكن من الكلمات التقنية ☐ وعد بأنه لا يخطئ أبدًا ☐ من أين تأتي البيانات، وإذن مَن حصلت عليه

☐ المشكلة ومَن يعانيها ☐ المخاطر، وكيف ستتعامل معها

تحقّق من إجاباتك

الذكاء الاصطناعي والمجتمع: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، اختبار الوحدة

١ **هل وافق الناس الذين يتأثّرون به؟**

اللافتة تخبر الناس بما تفعله الكاميرات، ولا شيء هنا يخبرنا عن دقّتها.

٢ **صح**

حتى التزييف الواضح قد يُستخدم للتنمّر على مَن يظهر فيه أو لإحراجه، وقد ينتشر إلى أناس لا يعرفون أنه مزيّف.

٣ **العامل في تسمية البيانات — يضع تسميات على الصور حتى يتعلّم النموذج**
المختبِر — يجرّب النموذج على أمثلة جديدة ليكشف أخطاءه
المهندس — يبني النموذج ويحسّنه
الممرضة — تراجع الملاحظات التي كتبها الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها

يعتمد الذكاء الاصطناعي على أشخاص كثيرين: يعطي العاملون في تسمية البيانات الأمثلةَ إجاباتها، ويبني المهندسون النماذج، ويكشف المختبِرون الأخطاء على أمثلة جديدة، ويراجع أشخاص مثل الممرضات عمل الذكاء الاصطناعي في الحياة الحقيقية.

٤ **ينبّه تطبيق إلى مرض محتمل في المحصول، ويقرّر المزارع ما يفعله**

في التعزيز يساعد الذكاء الاصطناعي إنسانًا يبقى القرار بيده: فالتطبيق يكتشف مشكلة محتملة، والمزارع يختار ما يفعله.

٥ **مشكلة مَن هذه؟، هل نحتاج إلى الذكاء الاصطناعي أصلًا؟، ما البيانات، وبإذن مَن؟، ماذا يحدث حين يخطئ؟**

تسأل خطة التصميم: مشكلة مَن هذه، وهل نحتاج إلى الذكاء الاصطناعي، وما البيانات وبإذن مَن، وماذا يفعل الذكاء الاصطناعي، وماذا يحدث حين يخطئ.

٦ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ١، ٢، ٥، ٣**

يختار الإنسان عدد المواقف أولًا: فهذا قرار بشري.

٧ **خطأ**

لوحة الإعلانات بلا كلفة، وتعمل من دون إنترنت أو كهرباء، ولا تعرّض معلومات أحد للخطر.

٨ **«كان الجو مشمسًا ورطبًا، فقال: ابقَ في الداخل.»**

المسار البسيط عبر الأسئلة يخبر المستخدم بما نظر إليه الذكاء الاصطناعي ولماذا قرّر.

٩ **إن القيم التي في داخل الذكاء الاصطناعي اختيارات يصنعها البشر. والذكاء الاصطناعي يغيّر في الغالب المهام أكثر من الوظائف كاملة. والتصميم الآمن يُبقي إنسانًا مسؤولًا.**

هذه هي الأفكار الكبرى الثلاث في الوحدة: قيم الذكاء الاصطناعي اختيارات بشرية، ولذلك يمكن مناقشتها؛ والذكاء الاصطناعي يغيّر المهام داخل الوظائف أكثر مما يلغي الوظائف؛ ويبقى إنسان مسؤولًا ليراجعه ويصلح أخطاءه.

١٠ **المشكلة ومَن يعانيها، من أين تأتي البيانات، وإذن مَن حصلت عليه، المخاطر، وكيف ستتعامل معها**

العرض الموثوق صادق وواضح: المشكلة، والبيانات والإذن، والمخاطر مع خطتك لمواجهتها.